

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Table des matières

1	Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$	2
2	PGCD dans $\mathbb{Z}$	2
2.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	2
2.2	PGCD de deux entiers	4
2.2.1	Définition	4
2.2.2	Algorithme d'Euclide	4
2.2.3	Relation de Bézout	6
2.3	Entiers premiers entre eux	7
2.4	Représentant irréductible d'un rationnel	9
2.5	Extension de la notion de PGCD	11
3	PPCM dans $\mathbb{Z}$	13
3.1	Définition	13
3.2	Extension de la notion de PPCM	14
4	Entiers premiers	15
4.1	Définition	15
4.2	Propriétés	16
4.3	Factorisation à l'aide d'entiers premiers	16
5	Congruences modulo n	21
5.1	Définition	21
5.2	Applications	22
5.3	Petit théorème de Fermat	22
5.4	A propos du grand théorème de Fermat et d'autres problèmes de théorie des nombres	24

1 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Théorème 1.1

Soient $a \in \mathbb{Z}$, et $b \in \mathbb{Z}^*$ alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{Z}$ uniques tels que

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < |b|.$$

q est appelé le quotient de la division euclidienne de a par b tandis que r est appelé le reste de la division euclidienne de a par b .

Preuve. • Cas $b \in \mathbb{N}^*$:

- (Unicité si existence) S'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ et $(q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ et $a = bq' + r'$ avec $0 \leq r' < b$.

Comme $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on a $-b < -r' \leq 0$ donc $-b < r - r' < b$ et $|r - r'| < b$.

Alors, $bq + r = bq' + r' \iff b(q - q') = r - r'$ donc $q - q' = \frac{r - r'}{b}$ et $|q - q'| = \frac{|r - r'|}{|b|} < \frac{|b|}{|b|} = 1$.

Comme $|q - q'| \in \mathbb{N}$, $|q - q'| = 0$ donc $q = q'$ et par $b(q - q') = r - r'$, on a $r = r'$.

- (Existence) Soit $E = \{bk/k \in \mathbb{Z} \text{ et } bk \leq a\} \subset \mathbb{Z}$.

Cet ensemble est non vide car $bk \xrightarrow[k \rightarrow -\infty]{} -\infty$.

De plus, il est majoré (par a) donc par principe du bon ordre, il admet un maximum que l'on note q .

On a alors, $bq \geq a$ et $r = a - bq \geq 0$.

On a aussi $r < b$ car sinon, $a - bq \geq b \implies b(q + 1) \leq a$ et donc $q + 1 \in E$ avec $q + 1 > q$, ce qui est absurde.

- Cas $b \in \mathbb{Z}^{-*}$:

On a donc $-b \in \mathbb{N}^*$ et $a = bq + r \iff a = (-b)(-q) + r$.

Par ce qui précède, on a donc existence et unicité de q et r tels que $0 \leq r \leq -b = |b|$.

□

2 PGCD dans $\mathbb{Z}$

2.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition 2.1

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, b divise a (ou b est un diviseur de a ou a est un multiple de b) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. On note alors $b|a$.

Remarque 2.2

- $\forall b \in \mathbb{Z}, b|0 = 0b$.
- 0 divise uniquement 0.
- $\forall a \in \mathbb{Z}, 1|a = 1.a$.
- $\forall a \in \mathbb{Z}, a|a = a.1$ et $-a|a = a.(-1)$ donc $|a|$ divise a .
- Si $b \in \mathbb{Z}^*$, $b|a \iff$ le reste de la division euclidienne de a par b vaut 0.

Proposition 2.3

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$,

1. Si $a|b$ et $a|c$ alors $a|b+c$.
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$, si $a|b$, $a|kb$ et $ka|kb$.
3. Si $a|b$ et $b \neq 0$ alors $|a| \leq |b|$.
4. Si $a|b$ et $c|d$ alors $ac|bd$.

Preuve. 1. Si $a|b$ et $a|c$, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ka$ et $c = k'a$. Donc $b+c = (k+k')a$.

2. Si $a|b$, il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $b = \ell a$.

Donc $kb = (\ell k)a = \ell(ka)$.

3. Si $a|b$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$.

De plus, comme $b \neq 0, k \neq 0$ et comme $k \in \mathbb{Z}$, on a donc $|k| \geq 1$.

On en déduit $|a| = \frac{|b|}{|k|} \leq |b|$.

4. Si $a|b$ et $c|d$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $b = \ell a$ et $d = kc$.

Donc $bd = k\ell(ac)$.

□

Corollaire 2.4

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $a|1$, $a = -1$ ou $a = 1$.

Preuve. Par le 3. de la proposition 2.3, si $a|1$, $|a| \leq 1$.

De plus, $a \neq 0$ donc $a = -1$ ou $a = 1$.

Réciproquement, on a bien $1|1$ et $1|-1$.

□

Corollaire 2.5

Si $a, b, d, u, v \in \mathbb{Z}$, $d|a$ et $d|b$ alors $d|au + bv$.

Preuve. Par le 2. de la proposition 2.3, $d|au$ et $d|bv$ et par le 1. de la proposition 2.3, $d|au + bv$.

□

Proposition 2.6

La relation de divisibilité est transitive, autrement dit, pour $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a|b$ et $b|c \implies a|c$.

Preuve. Si $a|b$ et $b|c$, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ka$ et $c = k'b$ donc $c = k'ka$. $\square$

Remarque 2.7

La relation de divisibilité est donc réflexive et transitive mais elle n'est ni symétrique, ni antisymétrique.

En effet, par exemple, $1|2$ et $2 \nmid 1$ et par exemple, $1|-1$ et $-1|1$ mais $1 \neq -1$.

2.2 PGCD de deux entiers

2.2.1 Définition

Définition 2.8

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$, on note $\mathcal{D}(a, b) = \{d \in \mathbb{N} / d|a \text{ et } d|b\}$ les diviseurs communs de a et b dans $\mathbb{N}$.

Alors, $\mathcal{D}(a, b)$ admet un maximum que l'on appelle le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) de a et b , noté $a \wedge b$ (ou $\text{pgcd}(a, b)$).

Preuve. $\mathcal{D}(a, b)$ est un ensemble de $\mathbb{N}$ non vide car $1 \in \mathcal{D}(a, b)$.

De plus, il est majoré car si $d \in \mathcal{D}(a, b)$, $d|b$ et par le 3. de la proposition 2.3, $d = |d| \leq |b|$.

Par principe du bon ordre, $\mathcal{D}(a, b)$ admet un maximum. $\square$

Remarque 2.9

Pourquoi $b \neq 0$? car si $a = b = 0$, $\mathcal{D}(a, b) = \mathbb{N}$ n'a pas de minimum.

2.2.2 Algorithme d'Euclide

Lemme 2.10

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $b \neq 0$ et $a = bc + d$.

- Si $d = 0$, $a \wedge b = |b|$,
- Si $d \neq 0$, $a \wedge b = b \wedge d$.

Preuve. • Si $d = 0$, montrons que $\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b)$, les diviseurs de b dans $\mathbb{N}$.

- On a clairement $\mathcal{D}(a, b) \subset \mathcal{D}(b)$.
- $(\mathcal{D}(a, b) \supset \mathcal{D}(b))$. Si $\delta \in \mathcal{D}(b)$, $\delta \in \mathbb{N}$ et $\delta|b$ donc $\delta|a = bc$.
D'où $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$.

De plus, $|b| \in \mathcal{D}(b)$ et $\mathcal{D}(b)$ est majoré par $|b|$ par le 3. de la proposition 2.3.

Donc $\max \mathcal{D}(b) = \max \mathcal{D}(a, b) = a \wedge b = |b|$.

- Si $d \neq 0$, montrons que $\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, d)$.
 - $(\mathcal{D}(a, b) \subset \mathcal{D}(b, d))$.
 Si $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$, $\delta \in \mathbb{N}$, $\delta|a$ et $\delta|b$.
 Donc $\delta|d = a - bc$ (par les 1. et 2. de la proposition 2.3) et $\delta \in \mathcal{D}(b, d)$.
 - $(\mathcal{D}(a, b) \supset \mathcal{D}(b, d))$.
 Si $\delta \in \mathcal{D}(b, d)$, $\delta \in \mathbb{N}$, $\delta|b$ et $\delta|d$.
 Donc $\delta|a = bc + d$ (par les 1. et 2. de la proposition 2.3) et $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$.
- On en déduit $a \wedge b = \max \mathcal{D}(a, b) = \max \mathcal{D}(b, d) = b \wedge d$.

□

Décrivons maintenant l'algorithme d'Euclide.

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$, cet algorithme vise à déterminer $a \wedge b$ en un nombre fini d'étapes.

- On effectue la division euclidienne de a par b telle que

$$a = bq_0 + r_0, \quad 0 \leq r_0 < |b|.$$

Si $r_0 = 0$, $a \wedge b = |b|$ par le lemme 2.10.

- Sinon, $r_0 \neq 0$ et par le lemme 2.10, $a \wedge b = b \wedge r_0$. On poursuit alors avec (b, r_0) . On effectue la division euclidienne de b par r_0 telle que

$$b = r_0q_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < r_0.$$

Si $r_1 = 0$, $a \wedge b = b \wedge r_0 = r_0$ par le lemme 2.10.

- Sinon, $r_1 \neq 0$ et par le lemme 2.10, $a \wedge b = b \wedge r_0 = r_0 \wedge r_1$. On poursuit alors avec (r_0, r_1) . On effectue la division euclidienne de r_0 par r_1 telle que

$$r_0 = r_1q_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1.$$

Si $r_2 = 0$, $a \wedge b = b \wedge r_0 = r_0 \wedge r_1 = r_1$ par le lemme 2.10.

- Sinon, $r_2 \neq 0$ et par le lemme 2.10, $a \wedge b = b \wedge r_0 = r_0 \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2$ et on poursuit avec (r_1, r_2) . Et ainsi de suite.

Cependant une question demeure :

Comment s'assurer que l'on ne fasse pas un nombre infini d'étapes ?

Autrement dit, comment s'assurer que l'on tombe à un moment donné sur un reste de division euclidienne qui est nul ?

Supposons par l'absurde que cet algorithme ne s'arrête jamais.

Alors, on construit des divisions euclidiennes successives en obtenant des restes $(r_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

La suite $(r_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers, strictement décroissante (car pour chaque k , $r_{k+1} < r_k$).

Ce qui est absurde car $(r_k)_{k \in \mathbb{N}}$ prend ses valeurs dans $\llbracket 0, r_0 \rrbracket$, qui est fini.

Ainsi, la suite ne peut pas décroître strictement jusqu'à l'infini.

Exemple 2.11

Faisons tourner l'algorithme d'Euclide pour $a = 40$ et $b = 24$.

1. $40 = 24 \times 1 + 16$ donc $q_0 = 1$ et $r_0 = 16 \neq 0$.
2. $24 = 16 \times 1 + 8$ donc $q_1 = 1$ et $r_1 = 8 \neq 0$.
3. $16 = 8 \times 2 + 0$ donc $q_2 = 2$ et $r_2 = 0$.

Donc $a \wedge b = 8$.

2.2.3 Relation de Bézout

Proposition 2.12

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ et $d = a \wedge b$.

Alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$.

Preuve. On propose une preuve constructive utilisant l'algorithme d'Euclide.

Supposons que l'algorithme d'Euclide dure $n + 1$ étapes telles que

$$\begin{cases} a &= bq_0 + r_0, & 0 \leq r_0 < |b|, \\ b &= r_0q_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < r_0, \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, & 0 \leq r_k < r_{k-1}, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + 0 \end{cases}$$

On a donc $a \wedge b = r_{n-1}$. On propose de montrer $r_k = au_k + bv_k$ avec $u_k, v_k \in \mathbb{Z}$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

- D'abord, $r_0 = a - bq_0 = au_0 + bv_0$ avec $u_0 = 1, v_0 = -q_0$.
- Puis, $r_1 = b - r_0q_1 = b - (au_0 + bv_0)q_1 = a(-u_0q_1) + b(1 - q_1v_0) = au_1 + bv_1$ avec $u_1 = -u_0q_1$ et $v_1 = 1 - q_1v_0$.
- $\vdots$
- Supposons pour $k \in \llbracket 0, n-3 \rrbracket$ que $r_{k-2} = au_{k-2} + bv_{k-2}$ et $r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1}$ avec $u_{k-2}, v_{k-2}, u_{k-1}, v_{k-1} \in \mathbb{Z}$.

On a alors

$$\begin{aligned} r_k &= r_{k-2} - r_{k-1}q_k \\ &= au_{k-2} + bv_{k-2} - q_k(au_{k-1} + bv_{k-1}) \\ &= a(u_{k-2} - q_ku_{k-1}) + b(v_{k-2} - q_kv_{k-1}) \\ &= au_k + bv_k \end{aligned}$$

avec $u_k = u_{k-2} - q_ku_{k-1}$ et $v_k = v_{k-2} - q_kv_{k-1}$.

- $\vdots$

On obtient ainsi par "récurrence finie", l'existence de $u_{n-1}, v_{n-1} \in \mathbb{Z}$ tels que $a \wedge b = r_{n-1} = au_{n-1} + bv_{n-1}$. $\square$

Exemple 2.13

Pour rappel, avec $a = 40$ et $b = 24$,

1. $40 = 24 \times 1 + 16$ donc $q_0 = 1$ et $r_0 = 16 \neq 0$.
2. $24 = 16 \times 1 + 8$ donc $q_1 = 1$ et $r_1 = 8 \neq 0$.
3. $16 = 8 \times 2 + 0$ donc $q_2 = 2$ et $r_2 = 0$.

Donc $a \wedge b = 8$. On aussi

2. $8 = 24 - 16 = 24 + 16 \times (-1)$,
 1. $8 = 24 + (40 - 24 \times 1) \times (-1) = 2 \times 24 + (-1) \times 40$
- donc $u = -1, v = 2$ conviennent.

Corollaire 2.14

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$ et $d = a \wedge b$. Soit $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$ alors $\delta | d$.

Preuve. Par relation de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$.

Donc si $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$, $\delta | au + bv = d$. □

Corollaire 2.15

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*, k \in \mathbb{N}^*$ alors $(ka) \wedge (kb) = ka \wedge b$.

Preuve. Posons $d = a \wedge b$ et montrons que $kd = \max \mathcal{D}(ka, kb)$.

D'abord, $d | a$ et $d | b$ donc $kd | ka$, $kd | kb$ et $kd \in \mathcal{D}(ka, kb)$.

Ensuite, soit $\delta \in \mathcal{D}(ka, kb)$, montrons que $\delta \leq kd$.

Par relation de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $d = au + bv$.

Donc $kd = kau + kbv$.

Or, $\delta | ka$ et $\delta | kb$ donc $\delta | kau + kbv = kd$ et $\delta = |\delta| \leq kd$. □

2.3 Entiers premiers entre eux

Définition 2.16

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. a et b sont premiers entre eux si $a \wedge b = 1$.

Remarque 2.17

a et b sont premiers entre eux équivaut à $\mathcal{D}(a, b) = \{1\}$.

Théorème 2.18 — Théorème de Bézout

Soient $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$,

$$a \text{ et } b \text{ sont premiers entre eux} \iff \exists u, v \in \mathbb{Z} / au + bv = 1.$$

Preuve. • ($\implies$) Ce sens a été démontré avec la relation de Bézout.

• ($\impliedby$) Si $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$, $\delta | au + bv = 1$ donc $\delta = 1$.

□

Théorème 2.19 — Théorème de Gauss

Soient $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$.

Alors $a | bc \implies a | c$.

Preuve. Par relation de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = au + bv$.

Donc $c = auc + bvc$ donc $a | a(uc) + (bc)v = c$.

□

Remarque 2.20

Le théorème de Gauss est faux pour deux entiers non premiers entre eux. Par exemple, avec $a = 9, b = 6$ et $c = 3$, $a | 18 = bc$ mais $a \nmid c$.

Proposition 2.21

Soient $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$.

Alors $a | c$ et $b | c \implies ab | c$.

Preuve. Par relation de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = au + bv$.

Donc $c = auc + bvc$.

Or, $a | a$ et $b | c$ donc $ab | ac$ et $a | c$ et $b | b$ donc $ab | bc$.

Donc $ab | auc + bvc = c$.

□

Remarque 2.22

Encore une fois, ce résultat est faux pour deux entiers non premiers entre eux. Par exemple, avec $a = 2, b = 6$ et $c = 6$, $a | c, b | c$ mais $ab \nmid c$.

Proposition 2.23

Soient $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$.

Alors $a \wedge bc = 1$.

Preuve. Montrons que $\mathcal{D}(a, bc) = \{1\}$.

Par relation de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = au + bv$ donc $c = auc + bvc$.

Soit $\delta \in \mathcal{D}(a, bc)$, $\delta|a$ et $\delta|bc$ donc $\delta|a(uc) + bc(v) = c$ donc $\delta \in \mathcal{D}(a, c) = \{1\}$. $\square$

Corollaire 2.24

Soient $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $a \wedge b^n = 1$.

Preuve. On peut prouver ce résultat par récurrence sur n .

- **INITIALISATION** : Pour $n = 0$, $a \wedge 1 = 1$.
- **HÉRÉDITÉ** : Supposons pour $n \in \mathbb{N}$ fixé que $a \wedge b^n = 1$. Comme on a aussi $a \wedge b = 1$, on a alors $a \wedge b^n \times b = a \wedge b^{n+1} = 1$.
- **CONCLUSION** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a \wedge b^n = 1$. $\square$

Proposition 2.25 — Caractérisation du PGCD

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ et $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$.

Comme $\delta|a$ et $\delta|b$, il existe $a', b' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = a'\delta$ et $b = b'\delta$.

On a alors

$$\delta = a \wedge b \iff a' \wedge b' = 1.$$

Preuve. On a $a \wedge b = a'\delta \wedge b'\delta = \delta a' \wedge b'$ par le corollaire 2.15. De plus, $\delta \neq 0$ car $b \neq 0$. Donc

$$\delta = a \wedge b \iff \delta a' \wedge b' = \delta \iff a' \wedge b' = 1.$$

$\square$

2.4 Représentant irréductible d'un rationnel

Rappel 2.26

Soit $r \in \mathbb{Q}$, il existe $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z}^*$ tels que $r = \frac{p}{q}$.

De plus, pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $r = \frac{kp}{kq}$.

Définition 2.27

Soit $r \in \mathbb{Q}$ tel que $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z}^*$.

(p, q) est un représentant de r .

Proposition 2.28

Soit $r \in \mathbb{Q}$, il existe $p_0 \in \mathbb{N}, q_0 \in \mathbb{Z}^*$ uniques tels que $p_0 \wedge q_0 = 1$ et $r = \frac{p_0}{q_0}$.
 (p_0, q_0) est le représentant irréductible de r .

Preuve. • (Existence) Soit $r \in \mathbb{Q}$, il existe $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z}^*$ tels que $r = \frac{p}{q}$.

De plus, en notant $d = p \wedge q$, par la proposition 2.25, il existe (p_0, q_0) tel que $p = dp_0$, $q = dq_0$ et $p_0 \wedge q_0 = 1$.

De plus, $d \geq 0$ donc $p_0 \in \mathbb{N}$ et $q \neq 0$ donc $q_0 \neq 0$.

Donc $r = \frac{p_0}{q_0}$ avec $p_0 \in \mathbb{N}, q_0 \in \mathbb{Z}^*$ et $p_0 \wedge q_0 = 1$.

• (Unicité) S'il existe $p_0 \in \mathbb{N}, q_0 \in \mathbb{Z}^*$ tels que $p_0 \wedge q_0 = 1$ et $r = \frac{p_0}{q_0}$ et $p_1 \in \mathbb{N}, q_1 \in \mathbb{Z}^*$ tels que $p_1 \wedge q_1 = 1$ et $r = \frac{p_1}{q_1}$.

Alors, $\frac{p_1}{q_1} = \frac{p_0}{q_0} \iff p_1 q_0 = p_0 q_1$.

Donc $q_0 | p_0 q_1$ et $p_0 \wedge q_0 = 1$ donc par lemme de Gauss, $q_0 | q_1$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $q_1 = k q_0$ et $k \neq 0$.

Puis, $p_1 q_0 = p_0 q_1 = p_0 k q_0$ donc $p_1 = k p_0$ ($q_0 \neq 0$).

On en déduit $1 = p_1 \wedge q_1 = k p_0 \wedge k q_0 = k p_0 \wedge q_0 = k$ donc $p_0 = p_1$ et $q_0 = q_1$.

□

Proposition 2.29

Soit $r \in \mathbb{Q}$ et (p_0, q_0) le représentant irréductible de r ,
Alors

$$(p, q) \text{ représentant de } r \iff \exists k \in \mathbb{Z}/p = k p_0, q = k q_0.$$

Preuve. Il y a juste à prouver $\implies$ par le rappel.

Ceci est juste une recopie de la preuve précédente.

On a $\frac{p}{q} = \frac{p_0}{q_0} \iff p q_0 = p_0 q$.

Donc $q_0 | p_0 q$ et $p_0 \wedge q_0 = 1$ donc par lemme de Gauss, $q_0 | q$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $q = k q_0$ et $k \neq 0$.

Puis, $p q_0 = p_0 q = k q_0 p_0$ donc $p = k p_0$ ($q \neq 0$).

□

2.5 Extension de la notion de PGCD

Définition 2.30

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et $a_1 \neq 0$.
On note $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_r) = \{\delta \in \mathbb{N} / \forall 1 \leq i \leq r, \delta | a_i\}$, l'ensemble des diviseurs de $a_1, \dots, a_r$.
Alors on définit le Plus Grand Commun Diviseur de $a_1, \dots, a_r$ comme le maximum de $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$, noté $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ ou $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_r)$.

Preuve. Comme montré précédemment, comme $a_1 \neq 0$, $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$ est un ensemble non vide de $\mathbb{N}$ (qui contient 1) et majoré par $|a_1|$. Il admet donc un maximum. $\square$

Proposition 2.31

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et $a_1 \neq 0$,

1. $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = (a_1 \wedge \dots \wedge a_{r-1}) \wedge a_r$.
2. Si $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$, $\delta | a_1 \wedge \dots \wedge a_r$.

Preuve. Montrons ces deux résultats par une seule récurrence sur r .

- **INITIALISATION :** Pour $r = 2$, 1. est évidente et 2. a déjà été montré.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.

Soient $a_1, \dots, a_{r+1} \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 \neq 0$,

1. Montrons $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1}) = \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1})$.
 - $(\mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1}) \subset \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1}))$ Soit $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1})$, alors $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$ donc par hypothèse de récurrence, $\delta | a_1 \wedge \dots \wedge a_r$.
Donc $\delta \in \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1})$.
 - $(\mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1}) \supset \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1}))$ Soit $\delta \in \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1})$, $\delta | a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ et $\delta | a_{r+1}$,
Or, $a_1 \wedge \dots \wedge a_r | a_i$ pour $1 \leq i \leq r$,
donc $\delta | a_i$ pour $1 \leq i \leq r + 1$.
Donc $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1})$.

On en déduit $\max \mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1}) = \max \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1})$ donc $(a_1 \wedge \dots \wedge a_r) \wedge a_{r+1} = a_1 \wedge \dots \wedge a_{r+1}$.

2. Soit $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_{r+1})$, par ce qui précède, $\delta \in \mathcal{D}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r, a_{r+1})$.
Donc par le cas $r = 2$, $\delta | (a_1 \wedge \dots \wedge a_r) \wedge a_{r+1} = a_1 \wedge \dots \wedge a_{r+1}$.

- **CONCLUSION :** Pour tout $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 \neq 0$,
 1. $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = (a_1 \wedge \dots \wedge a_{r-1}) \wedge a_r$.
 2. $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$, $\delta | a_1 \wedge \dots \wedge a_r$.

$\square$

Proposition 2.32 — Égalité de Bézout

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, $a_1 \neq 0$ et $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_r$.

Alors, il existe $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{Z}$ tels que $d = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur r .

- **INITIALISATION :** Pour $r = 2$, le résultat a déjà été montré.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.
Soient $a_1, \dots, a_{r+1} \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 \neq 0$, par hypothèse de récurrence, il existe $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{Z}$ tels que $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$.
Or, $(a_1 \wedge \dots \wedge a_r) \wedge a_{r+1} = a_1 \wedge \dots \wedge a_{r+1}$ et par le cas $r = 2$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $(a_1 \wedge \dots \wedge a_r) \wedge a_{r+1} = a_1 \wedge \dots \wedge a_r u + a_{r+1} v$.
Donc $a_1 \wedge \dots \wedge a_{r+1} = a_1 u_1 u + \dots + a_r u_r u + a_{r+1} v$.
- **CONCLUSION :** Pour tout $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, et $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 \neq 0$ et $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_r$, il existe $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{Z}$ tels que $d = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$.

□

Définition 2.33

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et $a_1 \neq 0$.

- On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = 1$.
- Si pour tout $1 \leq i \leq r$, $a_i \neq 0$,
on dit que $a_1, \dots, a_r$ sont deux à deux premiers entre eux si pour tout $1 \leq i \neq j \leq r$,
 $a_i \wedge a_j = 1$.

Proposition 2.34

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et pour tout $1 \leq i \leq r$, $a_i \neq 0$.

Si les $a_1, \dots, a_r$ sont deux à deux premiers entre eux alors ils sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Preuve. Soit $\delta \in \mathcal{D}(a_1, \dots, a_r)$, alors $\delta \in \mathcal{D}(a_1, a_2) = \{1\}$. Donc $\delta = 1$.

□

Remarque 2.35

La réciproque est fausse. Par exemple, avec $a_1 = 6, a_2 = 10, a_3 = 15$, $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 = 1$ mais $a_1 \wedge a_2 = 2$, $a_2 \wedge a_3 = 5$, $a_1 \wedge a_3 = 3$.

3 PPCM dans $\mathbb{Z}$

3.1 Définition

Définition 3.1

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$.

On note $\mathcal{M}(a, b) = \{\mu \in \mathbb{N}^* / a|\mu \text{ et } b|\mu\}$ l'ensemble des multiples communs à a et b dans $\mathbb{N}^*$.

Alors, $\mathcal{M}(a, b)$ admet un minimum appelé le Plus Petit Commun Multiple (PPCM) de a et b , noté $a \vee b$ ou $\text{ppcm}(a, b)$.

Preuve. $\mathcal{M}(a, b)$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ car $|ab| \in \mathcal{M}(a, b)$. De plus, elle est minorée par 0 donc elle admet un minimum. $\square$

Remarque 3.2

Pourquoi $a \neq 0$ et $b \neq 0$?

Car si $a = 0$ par exemple, $\mathcal{M}(a, b) = \emptyset$.

Proposition 3.3 — Lien entre PGCD et PPCM

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$, tels que $d = a \wedge b$ et $m = a \vee b$.

Alors $md = |ab|$.

Preuve. Par la proposition 2.25, il existe $a', b' \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a' \wedge b' = 1$ et $a = da', b = db'$.

Montrons que $\mathcal{M}(a, b) = \{dk|a'b'| / k \in \mathbb{N}^*\}$.

- $(\mathcal{M}(a, b) \supset \{dk|a'b'| / k \in \mathbb{N}^*\})$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $dk|a'b'| \in \mathbb{N}^*$, $dk|a'b'| = k|da' db'| = k|a||b'|$ donc $a|dk|a'b'|$ et $dk|a'b'| = k|a' ||db'| = k|a' ||b|$ donc $b|dk|a'b'|$.

Donc $dk|a'b'| \in \mathcal{M}(a, b)$.

- $(\mathcal{M}(a, b) \subset \{dk|a'b'| / k \in \mathbb{N}^*\})$

Soit $\mu \in \mathcal{M}(a, b)$, $a|\mu$ et $b|\mu$ donc par transitivité, $d|\mu$ et il existe $\mu' \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mu = d\mu'$.

Donc $a = a'd|\mu = d\mu'$ donc $a'|\mu'$ et $b = b'd|\mu = d\mu'$ donc $b'|\mu'$.

De plus, $a' \wedge b' = 1$ donc $a'b'|\mu'$. On en déduit qu'il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $\mu' = k'a'b'$.

On a donc $\mu = dk'a'b'$. De plus, $\mu \in \mathbb{N}^*$ donc $\mu = |\mu| = |dk'a'b'| = d|k'| |a'b'| = dk|a'b'|$ avec $k = |k'| \in \mathbb{N}^*$.

Étant donné $\mathcal{M}(a, b) = \{dk|a'b'| / k \in \mathbb{N}^*\}$,

$m = \min \mathcal{M}(a, b) = \min_{k \in \mathbb{N}^*} dk|a'b'| = d.1.|a'b'| = d|a'b'|$.

Enfin, $md = d|a'b'|d = |a'db'd| = |ab|$. $\square$

Corollaire 3.4

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$, tels que $m = a \vee b$.
Alors, soit $\mu \in \mathcal{M}(a, b)$, $m|\mu$.

Preuve. Soit $\mu \in \mathcal{M}(a, b)$, en reprenant les notations de la preuve précédente, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mu = kd|a'b'|$ donc $m = d|a'b'|$ divise μ . $\square$

3.2 Extension de la notion de PPCM

Définition 3.5

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^*$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$.
On note $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_r) = \{\mu \in \mathbb{N}^* / \forall 1 \leq i \leq r, a_i|\mu\}$, l'ensemble des multiples de $a_1, \dots, a_r$.
Alors on définit le Plus Petit Commun Multiple de $a_1, \dots, a_r$ comme le minimum de $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_r)$, noté $a_1 \vee \dots \vee a_r$ ou $\text{ppcm}(a_1, \dots, a_r)$.

Preuve. Comme montré précédemment, $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_r)$ est un ensemble non vide de $\mathbb{N}$ (qui contient $|a_1| \dots |a_r|$) et minoré par 0. Il admet donc un minimum. $\square$

Proposition 3.6

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^*$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$,
1. $a_1 \vee \dots \vee a_r = (a_1 \vee \dots \vee a_{r-1}) \vee a_r$.
2. Si $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_r)$, $a_1 \vee \dots \vee a_r|\mu$.

Preuve. Montrons ces deux résultats par une seule récurrence sur r .

- **INITIALISATION :** Pour $r = 2$, 1. est évidente et 2. a déjà été montré.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.

Soient $a_1, \dots, a_{r+1} \in \mathbb{Z}^*$,

1. Montrons $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1}) = \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1})$.

- $(\mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1}) \subset \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1}))$ Soit $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1})$, alors $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_r)$ donc par hypothèse de récurrence, $a_1 \vee \dots \vee a_r|\mu$.
Donc $\mu \in \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1})$.
- $(\mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1}) \supset \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1}))$ Soit $\mu \in \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1})$, $a_1 \vee \dots \vee a_r|\mu$ et $a_{r+1}|\mu$,
Or, $a_i|a_1 \vee \dots \vee a_r$ pour $1 \leq i \leq r$,
donc $a_i|\mu$ pour $1 \leq i \leq r+1$.
Donc $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1})$.

On en déduit $\min \mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1}) = \min \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1})$ donc $(a_1 \vee \dots \vee a_r) \vee a_{r+1} = a_1 \vee \dots \vee a_{r+1}$.

2. Soit $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_{r+1})$, par ce qui précède, $\mu \in \mathcal{M}(a_1 \vee \dots \vee a_r, a_{r+1})$.

Donc par le cas $r = 2$, $(a_1 \vee \dots \vee a_r) \vee a_{r+1} = a_1 \vee \dots \vee a_{r+1} | \mu$.

• **CONCLUSION :** Pour tout $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^*$,

1. $a_1 \vee \dots \vee a_r = (a_1 \vee \dots \vee a_{r-1}) \vee a_r$.

2. $\mu \in \mathcal{M}(a_1, \dots, a_r), a_1 \vee \dots \vee a_r | \mu$.

□

Remarque 3.7

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^*$ avec $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ et $m = a_1 \vee \dots \vee a_r$, en général $md \neq |a_1 \dots a_r|$.

Par exemple, avec $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 6$, $a_1 a_2 a_3 = 36$, $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 = 1$ et $a_1 \vee a_2 \vee a_3 = 6$.

4 Entiers premiers

4.1 Définition

Définition 4.1

Soit $p \in \mathbb{N}$, p est dit premier si $p \neq 1$ et les seuls diviseurs de p dans $\mathbb{N}$ sont 1 et p .

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers dans $\mathbb{N}$.

Remarque 4.2

Si $p \in \mathcal{P}, \neq 2$, p est impair. Sinon, il admet 2 comme diviseur avec $2 \neq p$.

Lemme 4.3

Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$, il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que $p | n$.

Preuve. Soit $\mathcal{D}(n)$ l'ensemble des diviseurs de n dans $\mathbb{N}, \geq 2$. $\mathcal{D}(n)$ est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, car $n \in \mathcal{D}(n)$ et minorée par 0. On pose $p = \min \mathcal{D}(n)$. Montrons que p est premier.

Soit q un diviseur dans $\mathbb{N}$ de p tel que $q \neq 1$. Alors, par transitivité, $q | n$ donc $q \in \mathcal{D}(n)$.

De plus, $q \leq p = \min \mathcal{D}(n)$ donc $q = \min \mathcal{D}(n) = p$.

On en déduit que p est effectivement premier.

□

Proposition 4.4

$\mathcal{P}$ est infini.

Preuve. On sait que $\mathcal{P}$ est non vide.

Par l'absurde, supposons que $\mathcal{P}$ est fini avec $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_N\}$ et $N \in \mathbb{N}^*$.

Considérons le nombre $a = 1 + p_1 \times \dots \times p_N$.

Alors, $a \geq 2$ et par le lemme précédent, il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que $p|a$.

Autrement dit, il existe $1 \leq i \leq N$ tel que $p_i|a$.

Or, $p_i|p_1 \times \dots \times p_i \times \dots \times p_N$ donc $p_i|a - p_1 \times \dots \times p_N = 1$ et $p_i = 1$, ce qui est absurde. $\square$

4.2 Propriétés

Proposition 4.5

Soit $p \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$ alors $p \wedge a = 1$.

Preuve. Soit $d = p \wedge a$, $d|p$ donc $d = p$ ou $d = 1$.

De plus, $d|a$ donc $d \neq p$ et $d = 1$. $\square$

Proposition 4.6

Soit $p \in \mathcal{P}$ et $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ ($r \in \mathbb{N}, \geq 2$) tels que $p|a_1 \dots a_r$.
Alors, il existe $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $p|a_i$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur r .

- **INITIALISATION** : Pour $r = 2$,
 - Soit $p|a_1$,
 - Soit $p \nmid a_1$ et par la propriété précédente, $p \wedge a_1 = 1$. On a donc, par lemme de Gauss, $p|a_2$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.
Soient $p \in \mathcal{P}$ et $a_1, \dots, a_{r+1} \in \mathbb{Z}$ tels que $p|a_1 \dots a_{r+1}$
 - Soit $p|a_{r+1}$,
 - Soit $p \nmid a_{r+1}$ et par la propriété précédente, $p \wedge a_{r+1} = 1$. On a donc, par lemme de Gauss, $p|a_1 \dots a_r$.
Par hypothèse de récurrence, on a donc l'existence de $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $p|a_i$.
- **CONCLUSION** : Pour tout $r \in \mathbb{N}, \geq 2$, $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathcal{P}$ tels que $p|a_1 \dots a_r$, il existe $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $p|a_i$. $\square$

4.3 Factorisation à l'aide d'entiers premiers

Théorème 4.7

Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$.

Alors il existe $r \in \mathbb{N}$, $p_1, \dots, p_r$ entiers premiers distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.

Preuve. Montrons le résultat par récurrence sur n .

- **INITIALISATION :** Pour $n = 2$, $r = 1$, $p_1 = 2$, $\alpha_1 = 1$ conviennent.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $n \in \mathbb{N}$, ≥ 2 fixé, supposons que pour tout $m \in \llbracket 2, n \rrbracket$, il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_r$ entiers premiers distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $m = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$. Alors, comme $n+1 \geq 2$, il existe $p_1 \in \mathcal{P}$ tel que $p_1 | n+1$. On considère $\{\ell \in \mathbb{N}^* / p_1^\ell | n+1\}$. Cet ensemble est un ensemble de $\mathbb{N}$ non vide, qui contient 1 et est majoré car $p_1^\ell \leq n+1 \implies \ln(p_1^\ell) = \ell \ln(p_1) \leq \ln(n+1) \implies \ell \leq \frac{\ln(n+1)}{\ln(p_1)}$. On peut donc, par principe du bon ordre, considérer $\alpha_1 = \max \{\ell \in \mathbb{N}^* / p_1^\ell | n+1\}$ et on note $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = p_1^{\alpha_1} m$.
 - Soit $m = 1$, $\alpha_1 = r = 1$ et $n = p_1^{\alpha_1}$.
 - Soit $m \neq 1$ donc $m \geq 2$. On a alors $m < n+1$.
Donc par hypothèse de récurrence, il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $p_2, \dots, p_r$ entiers premiers distincts, et $\alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $m = p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$.
Donc $n = p_1^{\alpha_1} m = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.
De plus, pour tout $i \in \llbracket 2, r \rrbracket$, $p_i \neq p_1$.
Car sinon, on aurait $n = p_1^{\alpha_1 + \alpha_i} \dots p_r^{\alpha_r}$ donc $p_1^{\alpha_1 + \alpha_i} | n$, ce qui est contradictoire.
- **CONCLUSION :** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, ≥ 2 , il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_r$ entiers premiers distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.

□

Exemple 4.8

$$2016 = 2 \times 1008 = 2^2 \times 504 = 2^3 \times 252 = 2^4 \times 126 = 2^5 \times 63 = 2^5 \times 3 \times 21 = 2^5 \times 3^2 \times 7.$$

"Unicité de la factorisation" On peut alors s'interroger sur l'unicité de cette décomposition. Mais en général, par exemple, $p_1 p_2 = q_1 q_2$ avec $q_1 = p_2$ et $q_2 = p_1$. En revanche, on aura bien unicité "à l'ordre près".

Proposition 4.9

Soient $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$ et $r \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_r$ entiers premiers distincts et $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ puis $s \in \mathbb{N}^*$, $q_1, \dots, q_s$ entiers premiers distincts et $\beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = q_1^{\beta_1} \dots q_s^{\beta_s}$. Alors $s = r$ et pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, il existe $j \in \llbracket 1, s \rrbracket$ tel que $p_i = q_j$ et $\alpha_i = \beta_j$.

Preuve. • Commençons par montrer que $\{p_1, \dots, p_r\}$ est l'ensemble des diviseurs premiers de n .

Soit $p \in \mathcal{P}$ tel que $p | n$, alors $p | p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.

Donc il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $p | p_i^{\alpha_i}$ donc $p | p_i$ (p divise l'un des facteurs du produit $p_i^{\alpha_i}$ donc p_i).

On en déduit que $p \in \{1, p_i\}$ et comme $p \neq 1$, $p = p_i$.

De plus, les p_i sont des diviseurs premiers de n .

- On en déduit que $\{q_1, \dots, q_s\}$ est aussi l'ensemble des diviseurs premiers de n et donc que $r = s$ et $\{p_1, \dots, p_r\} = \{q_1, \dots, q_s\}$.

Quitte à numérotter les q_j , on peut supposer que $p_i = q_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

- Maintenant, montrons $\alpha_i = \beta_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

On a $p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} \dots q_r^{\beta_r}$

Donc $p_i^{\alpha_i} | q_1^{\beta_1} \dots q_r^{\beta_r}$ et il existe $1 \leq j \leq r$ tel que $p_i^{\alpha_i} | q_j^{\beta_j}$ donc, comme dans ce qui précède, on a forcément $j = i$, $p_i^{\alpha_i} | q_i^{\beta_i}$ et $\alpha_i \leq \beta_i$.

De même, en écrivant $q_i^{\alpha_i} | p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$, on a $\beta_i \leq \alpha_i$.

Donc finalement, $\alpha_i = \beta_i$.

□

Remarque 4.10

Pour avoir une unicité plus agréable à écrire, on peut fixer un ordre comme par exemple : Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$.

Alors il existe $r \in \mathbb{N}$, $p_1 < \dots < p_r$ entiers premiers distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tous uniques tels que $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.

Application 4.11

Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$ qui se décompose en $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$ avec $r \in \mathbb{N}$, $p_1, \dots, p_r$ entiers premiers distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ alors soit $m \in \mathbb{N}$,

$$m|n \iff m = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} \text{ avec } 0 \leq k_i \leq \alpha_i \text{ pour tout } 1 \leq i \leq r.$$

Preuve. • ($\Leftarrow$) Si $m = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ avec $0 \leq k_i \leq \alpha_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$,
 $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r} = p_1^{\alpha_1 - k_1} \dots p_r^{\alpha_r - k_r} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} = p_1^{\alpha_1 - k_1} \dots p_r^{\alpha_r - k_r} m$ avec $p_1^{\alpha_1 - k_1} \dots p_r^{\alpha_r - k_r} \in \mathbb{Z}$ car $\alpha_i - k_i \geq 0$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

Donc $m|n$.

- ($\Rightarrow$) Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $m|n$.

- Si $m = 1$, $m = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ avec $k_i = 0$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

- Si $m \geq 2$, soit $p \in \mathcal{P}$ diviseur premier de m alors, par transitivité, $p|n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$.
Donc il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $p|p_i^{\alpha_i}$ donc $p|p_i$ et $p = p_i$.

On en déduit que les diviseurs premiers de m sont inclus dans $\{p_1, \dots, p_r\}$.

En particulier, $m = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ avec $k_i \in \mathbb{N}$ pour $1 \leq i \leq r$. En particulier, éventuellement $k_i = 0$ car si les diviseurs premiers de m sont inclus dans $\{p_1, \dots, p_r\}$, l'inclusion inverse est a priori fausse.

De plus, pour $1 \leq i \leq r$, si $k_i \neq 0$, $p_i^{k_i} | n$ donc il existe $1 \leq j \leq r$ tel que $p_i^{k_i} | p_j^{\alpha_j}$ et forcément $j = i$ donc $k_i \leq \alpha_i$.

On a donc bien $m = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ avec $0 \leq k_i \leq \alpha_i$ pour $1 \leq i \leq r$.

□

Exemple 4.12

Si $n = p^k$ avec $p \in \mathcal{P}$ et $k \in \mathbb{N}^*$, $m|n \iff m = p^\ell$ avec $0 \leq \ell \leq k$.

Application 4.13

Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $a \geq 2$ et $b \geq 2$.

- Soit les décompositions en facteurs premiers de a et b n'ont aucun facteur commun et $a \wedge b = 1$.
- Soit les décompositions en facteurs premiers de a et b ont un ou plusieurs facteurs communs. On peut alors écrire leurs décompositions en facteurs premiers en

$$a = \underbrace{p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}}_{\text{facteurs communs}} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} \text{ et } b = \underbrace{p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}}_{\text{facteurs communs}} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}$$

avec $r, s \in \mathbb{N}$, $1 \leq t \leq \min(r, s)$, $p_1, \dots, p_r, q_{t+1}, \dots, q_s$ entiers premiers distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$ et dans ce cas, $d = a \wedge b$ se décompose en

$$d = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\min(\alpha_t, \beta_t)}.$$

Preuve. • Si les décompositions de a et b n'ont aucun facteur commun, soit $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$.

Supposons par l'absurde que $\delta \geq 2$.

Alors, $\delta|a$ et $\delta|b$ par l'application précédente et les facteurs premiers de δ sont parmi les facteurs premiers de a et b .

Or, les décompositions de a et b n'ont aucun facteur commun donc c'est absurde.

Donc $\delta = 1$ et $a \wedge b = 1$.

- D'abord, d'après l'application précédente, $d = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\min(\alpha_t, \beta_t)}$ divise a et b car $\min(\alpha_i, \beta_i) \leq \alpha_i$ et $\min(\alpha_i, \beta_i) \leq \beta_i$ pour tout $1 \leq i \leq t$. Donc $d \in \mathcal{D}(a, b)$.

De plus, si $\delta \in \mathcal{D}(a, b)$, $\delta|a$ donc par l'application précédente, $\delta = p_1^{k_1} \dots p_t^{k_t} p_{t+1}^{k_{t+1}} \dots p_r^{k_r}$ avec $0 \leq k_i \leq \alpha_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$. Aussi, $\delta|b$ donc encore par l'application précédente, $\delta = p_1^{\ell_1} \dots p_t^{\ell_t} q_{t+1}^{\ell_{t+1}} \dots q_s^{\ell_s}$ avec $0 \leq \ell_i \leq \beta_i$ pour tout $1 \leq i \leq s$.

Par unicité de la décomposition en facteurs premiers, on a forcément $k_i = \ell_i$ pour $1 \leq i \leq t$, $k_i = 0$ pour $i \in \llbracket t+1, r \rrbracket$ et $\ell_i = 0$ pour $i \in \llbracket t+1, s \rrbracket$ (car $\{p_{t+1}, \dots, p_r\} \cap \{q_{t+1}, \dots, q_s\} = \emptyset$).

Donc $\delta = p_1^{k_1} \dots p_t^{k_t} p_{t+1}^{k_{t+1}}$ avec $0 \leq k_i \leq \alpha_i$ et $0 \leq k_i \leq \beta_i$ donc $0 \leq k_i \leq \min(\alpha_i, \beta_i)$ pour tout $1 \leq i \leq t$.

Donc $\delta \leq d$ et $d = \max \mathcal{D}(a, b) = a \wedge b$.

□

Corollaire 4.14

Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $a \geq 2$ et $b \geq 2$.

- Soit les décompositions en facteurs premiers de a et b n'ont aucun facteur commun et $a \vee b = ab$.
- Soit les décompositions en facteurs premiers de a et b ont un ou plusieurs facteurs

communs et en reprenant les notations précédentes

$$a = \underbrace{p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}}_{\text{facteurs communs}} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} \text{ et } b = \underbrace{p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}}_{\text{facteurs communs}} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}$$

avec $r, s \in \mathbb{N}$, $1 \leq t \leq \min(r, s)$, $p_1, \dots, p_r, q_{t+1}, \dots, q_s$ entiers premiers distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$ et dans ce cas, $m = a \vee b$ se décompose en

$$m = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\max(\alpha_t, \beta_t)} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}.$$

- Preuve.** • Si les décompositions en facteurs premiers de a et b n'ont aucun facteur commun, alors $a \wedge b = 1$ et $a \vee b = \frac{ab}{a \wedge b} = ab$.
- Soit les décompositions en facteurs premiers de a et b ont un ou plusieurs facteurs communs et par ce qui précède,

$$d = a \wedge b = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\min(\alpha_t, \beta_t)}.$$

On a donc,

$$\begin{aligned} m &= \frac{ab}{d} \\ &= \frac{p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}}{p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\min(\alpha_t, \beta_t)}} \\ &= \frac{p_1^{\alpha_1 + \beta_1} \dots p_t^{\alpha_t + \beta_t} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}}{p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\min(\alpha_t, \beta_t)}} \\ &= p_1^{\alpha_1 + \beta_1 - \min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\alpha_t + \beta_t - \min(\alpha_t, \beta_t)} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s} \end{aligned}$$

Or, remarquons que pour deux réels $x, y \in \mathbb{R}$, $x + y = \max(x, y) + \min(x, y) \implies x + y - \min(x, y) = \max(x, y)$.

On a donc

$$m = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_t^{\max(\alpha_t, \beta_t)} p_{t+1}^{\alpha_{t+1}} \dots p_r^{\alpha_r} q_{t+1}^{\beta_{t+1}} \dots q_s^{\beta_s}.$$

□

Exemple 4.15

Avec $a = 180$ et $b = 126$,

$$a = 2 \times 90 = 2^2 \times 45 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \text{ et } b = 2 \times 63 = 2 \times 3^2 \times 7.$$

$$\text{Donc } a \wedge b = 2 \times 3^2 = 18 \text{ et } m = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 1260.$$

5 Congruences modulo n

5.1 Définition

Définition 5.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, la relation binaire $\mathcal{R}_n$ dans $\mathbb{Z}$ définie par $a\mathcal{R}_nb \iff n|b-a$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{Z}$, appelée relation de congruence modulo n .
Si $a\mathcal{R}_nb$, on dit que a est congru à b modulo n et on écrit $a \equiv b[n]$.

Preuve.

- (Réflexivité) $\forall a \in \mathbb{Z}, n|a-a=0$.
- (Symétrie) $\forall a, b \in \mathbb{Z}, n|b-a \iff n|a-b$.
- (Transitivité) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, n|b-a \text{ et } n|c-b \implies n|c-b+b-a=c-a$.

□

Proposition 5.2

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$ alors $a+c \equiv b+d[n]$ et $ac \equiv bd[n]$.

Preuve. Si $n|b-a$ et $n|d-c$ alors $n|b-a+d-c=(b+d)-(a+c)$ et $n|(b-a)d+a(d-c)=bd-ac$. □

Corollaire 5.3

$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{N}, a \equiv b[n] \implies a^k \equiv b^k[n]$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur k .

- **INITIALISATION** : Pour $k=0$, $n|b^0-a^0=1$.
- **HÉRÉDITÉ** : Supposons pour $k \in \mathbb{N}$ fixé que $a^k \equiv b^k[n]$.
Comme $a \equiv b[n]$, par la proposition précédente, $aa^k \equiv bb^k[n]$ donc $a^{k+1} \equiv b^{k+1}[n]$.
- **CONCLUSION** : $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{N}, a \equiv b[n] \implies a^k \equiv b^k[n]$.

□

Proposition 5.4

Soit $a \in \mathbb{Z}$, il existe $r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ unique tel que $a \equiv r[n]$.

Preuve. $a \equiv r[n] \iff n|r-a \iff \exists q \in \mathbb{Z}/r-a=nq \iff \exists q \in \mathbb{Z}/a=nq+r$.

Par unicité de la division euclidienne, on a existence et unicité de r . □

Remarque 5.5

Soit $a \in \mathbb{Z}$, $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(a) = \{b \in \mathbb{Z}/a \equiv b[n]\} = \{a + nk/k \in \mathbb{Z}\}$.
 En particulier, $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(0) = \{nk/k \in \mathbb{Z}\}$ et est noté $n\mathbb{Z}$.
 On a $x \equiv 0[n] \iff x \in n\mathbb{Z}$.

5.2 Applications

Exercice. Existe-t-il $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $4k + 3$ soit un carré d'entier ?

Preuve. Soit $x \in \mathbb{Z}$, alors $x \equiv 0, 1, 2$ ou $3[4]$.

Donc $x^2 \equiv 0, 1, 4$ ou $9[4]$ et comme $4 \equiv 0[4]$ et $9 \equiv 1[4]$, $x^2 \equiv 0$ ou $1[4]$.

On en déduit qu'on ne peut pas avoir $x^2 \equiv 3[4]$ donc de la forme $4k + 3$ avec $k \in \mathbb{N}$. $\square$

Exercice. Soient p, q, r entiers premiers $\neq 3$. Peut-on avoir $p^2 + q^2 + r^2$ premier ?

Corrigé. p, q, r donc des entiers premiers $\neq 3$.

Donc $p \equiv 1$ ou $2[3]$, $q \equiv 1$ ou $2[3]$ et $r \equiv 1$ ou $2[3]$.

D'où $p^2 \equiv 1$ ou $4[3]$, $q^2 \equiv 1$ ou $4[3]$ et $r^2 \equiv 1$ ou $4[3]$.

Et comme $4 \equiv 1[3]$, $p^2 \equiv 1[3]$, $q^2 \equiv 1[3]$ et $r^2 \equiv 1[3]$.

On en déduit $p^2 + q^2 + r^2 \equiv 0[3]$ donc $3 \mid p^2 + q^2 + r^2$ et donc comme $p^2 + q^2 + r^2 > 3$, ce nombre n'est pas 3 donc n'est pas premier.

Exercice. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $8^{12n} - 3^{12n}$ est divisible par 143.

Corrigé. On a $143 = 11 \times 13$ et

- $8 \equiv 1[13]$ donc $8^{12n} \equiv 1[13]$ et $3 \equiv 1[13]$ donc $3^{12n} \equiv 1[13]$ donc $8^{12n} - 3^{12n} \equiv 0[13]$.
- De plus, on a $8 \equiv -3[11]$ donc $8^{12n} \equiv (-3)^{12n}[11]$ et $8^{12n} \equiv 3^{12n}[11]$.
 On a donc $8^{12n} - 3^{12n} \equiv 0[11]$.

On en déduit alors que $13 \mid 8^{12n} - 3^{12n}$ et $11 \mid 8^{12n} - 3^{12n}$ et comme $13 \wedge 11 = 1$, $143 = 13 \times 11 \mid 8^{12n} - 3^{12n}$.

5.3 Petit théorème de Fermat

Théorème 5.6 — Petit théorème de Fermat

Soit $p \in \mathcal{P}$ et $x \in \mathbb{Z}$ alors $x^p \equiv x[p]$.

Pour la preuve de ce théorème, nous avons besoin du lemme suivant.

Lemme 5.7

Soit $p \in \mathcal{P}$, pour tout $1 \leq k \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{k}$.

Preuve du lemme. Soit $1 \leq k \leq p-1$, $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\dots(p-k+1)}{k!} \Rightarrow$
 $p|k! \binom{p}{k} = p(p-1)\dots(p-k+1).$

Or, $k! = k(k-1)\dots 2$. Donc, par l'absurde, si $p|k!$, il existe $2 \leq \ell \leq k$ tel que $p|\ell$. Or, $k < p$ donc c'est impossible.

Donc $p \wedge k! = 1$ et par lemme de Gauss, on a bien $p|k! \binom{p}{k} \Rightarrow p|\binom{p}{k}.$

□

Preuve du théorème. On prouve ce résultat pour $x \in \mathbb{N}$, par récurrence sur x .

- **INITIALISATION :** Si $x = 0$, $p|x^p - x = 0$.
- **HÉRÉDITÉ :** Supposons pour $x \in \mathbb{N}$ fixé que $x^p \equiv x [p]$.

On a alors $(x+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k$ par binôme de Newton.

De plus, $p|\binom{p}{k}$ pour $1 \leq k \leq p-1$ par le lemme.

Donc $p|\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k = (x+1)^p - x^p - 1.$

Enfin, par hypothèse de récurrence, $p|x^p - x$ donc $p|(x+1)^p - x^p - 1 - (x^p - x) = (x+1)^p - (x+1).$

- **CONCLUSION :** Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $x^p \equiv x [p]$.

Pour $x \in \mathbb{Z}^{-*}$, $-x \in \mathbb{N}$ donc par ce qui précède, $(-x)^p \equiv -x [p]$ donc $p|(-x)^p + x$

Alors, soit $p = 2$ et $x^2 - x = x(x-1)$ est divisible par 2 car l'un des deux est pair comme ils sont consécutifs, soit p est impair et $p|-x^p + x$ donc $p|x^p - x$. □

Corollaire 5.8

Soit $p \in \mathcal{P}$ et $x \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid x$ alors $x^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Preuve. Par le théorème de Fermat, $p|x^p - x = x(x^{p-1} - 1).$

Or, $p \nmid x$ donc $p \wedge x = 1$ et par lemme de Gauss, $x|x^{p-1} - 1$. □

Application 5.9

Soit $n \in \mathbb{Z}$, $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{23n}{35} \in \mathbb{Z}.$

Preuve. Soit $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{23n}{35} &= \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{(35-12)n}{35} \\ &= \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35} + n \\ &= \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{(5+7)n}{35} + n = \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{5n}{35} - \frac{7n}{35} + n \\ &= \frac{n^7-n}{7} + \frac{n^5-n}{5} + n. \end{aligned}$$

De plus, par petit théorème de Fermat, $7|n^7-n$ donc $\frac{n^7-n}{7} \in \mathbb{Z}$ et $5|n^5-n$ donc $\frac{n^5-n}{5} \in \mathbb{Z}$.

Donc $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{23n}{35} \in \mathbb{Z}$. □

5.4 A propos du grand théorème de Fermat et d'autres problèmes de théorie des nombres

Pierre de Fermat (1601–1665), juriste à Toulouse, et mathématicien dans ses moments de loisirs, énonce dans les années 1650 le résultat :

Théorème 5.10 — Grand théorème de Fermat

Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, l'équation $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{N}^$.*

Il prétend avoir une démonstration générale qu'il ne publie pas cependant ; pendant plus de 3 siècles, bien qu'on ait montré le résultat dans des cas particuliers, on n'a pas obtenu de démonstration générale et ce n'est qu'en 1994 que l'anglais A. Wiles prouve un résultat dans un domaine extérieur à la théorie des nombres entiers qui entraîne le théorème de Fermat (qui est donc maintenant réellement un théorème après avoir été longtemps une conjecture).

D'autres problèmes célèbres résistent toujours à l'heure actuelle ; comme par exemple :

- la conjecture de Goldbach (1690–1764) affirmant que tout entier pair (≥ 4) est somme de 2 entiers premiers ;
- le problème des nombres premiers “jumeaux” : si p est premier, $p+2$ peut l'être aussi (comme par exemple 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, ...). On ignore encore si

$$\{p \mid p \text{ et } p+2 \text{ sont premiers}\}$$

est fini ou non ;

- le problème des entiers parfaits impairs : un entier n est parfait si n est égal à la somme de ses diviseurs ($\neq n$). $6 = 1 + 2 + 3$ est parfait et on connaît tous les entiers parfaits pairs. Mais on ignore s'il existe des entiers parfaits impairs ;
- un nombre de la forme $2^n - 1$ ne peut être premier que si n est premier mais on ignore s'il existe une infinité d'entiers premiers p tels que $M_p = 2^p - 1$ soit premier (M_p est un nombre de Mersenne) ;
- pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $F_n = 2^{2^n} + 1$. F_n est un nombre de Fermat. Fermat pensait que tous les F_n étaient premiers, ce qui est faux dès $n = 5$; mais on ignore s'il existe une infinité d'entiers n tels que F_n soit premier.